HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

HỆ GỢI Ý (IT4613)

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ GỢI Ý

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Cấu trúc môn học

- Số tuần: 16
  - Lý thuyết: 13 tuần
  - Sinh viên trình bày đồ án môn học: 03 tuần
- Thời gian và địa điểm
  - Lớp:
- Website cá nhân: https://users.soict.hust.edu.vn/linhnv/

  Thời gian gặp sinh viên
  - Hẹn trước qua e-mail
  - DS Lab - Bộ môn Hệ thống thông tin, Viện CNTT&TT (Nhà B1, Phòng 706)

Nội dung môn học

- Giới thiệu về Hệ gợi ý
- Gợi ý dựa trên lọc cộng tác: Cơ bản và Các kỹ thuật nâng cao
- Gợi ý dựa trên nội dung
- Gợi ý dựa trên tri thức
- Gợi ý dựa trên phiên
- Kết hợp các kỹ thuật gợi ý
- Đánh giá hiệu quả đối với hệ gợi ý
- Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong hệ gợi ý: Bài toán gợi ý tin tức
- Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong hệ gợi ý: Học tương phản

Mục tiêu của môn học

Giúp sinh viên có kiến thức và hiểu biết về:

- Nắm vững các khái niệm và kỹ thuật cơ bản của Hệ gợi ý
  - Có khả năng biểu diễn và mô hình hóa bài toán gợi ý
  - Biết cách áp dụng các kỹ thuật gợi ý vào việc giải quyết bài toán thực tế
- Hiểu được các vấn đề nâng cao của Hệ gợi ý (gợi ý phiên, gợi ý theo ngữ cảnh, sử dụng các kiến trúc học sâu trong gợi ý cho các hệ thống thực tế)
  - Hiểu được các vấn đề nâng cao của Hệ gợi ý
- Áp dụng các kiến thức đã học để xây dựng Hệ gợi ý giải quyết bài toán thực tế (thông qua Đồ án môn học được làm theo nhóm)
  - Có khả năng lựa chọn bài toán gợi ý trong thực tế, phân tích yêu cầu của bài toán gợi ý, và lựa chọn giải pháp giải quyết bài toán gợi ý
  - Có khả năng triển khai xây dựng Hệ gợi ý giải quyết bài toán thực tế
  - Rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo và thuyết trình

Đánh giá

- Đồ án môn học (P): Tối đa 10 điểm
  - Mỗi đồ án được thực hiện bởi một nhóm gồm 2-4 sinh viên
  - (Tự do) chọn một trong số các đề tài hệ gợi ý
  - Xây dựng hệ thống thử nghiệm (a prototypical system)
- Thi viết (E): Tối đa 10 điểm
- Điểm môn học (G)
  - G = 0,5 x P + 0,5 x E

Đồ án môn học – Đề xuất đề tài

- Tự do đề cử một bài toán thực tế cần giải quyết – phù hợp để áp dụng các kỹ thuật và phương pháp trong Hệ gợi ý
- Đề xuất đề tài (lưu trong file PDF) phải được diễn giải cụ thể
  - Dài khoảng 1 hoặc 2 trang
  - Mô tả bài toán thực tế sẽ được giải quyết (mục đích, yêu cầu, kịch bản ứng dụng, …)
  - Trình bày sơ lược (ý tưởng) về phương pháp (giải pháp) được dự định sẽ sử dụng để giải quyết bài toán
  - Trình bày các thông tin về đầu vào (input) và đầu ra (output) của hệ thống sẽ được cài đặt
- Lớp trưởng tập hợp đề xuất và gửi qua email
  - Đề xuất đề tài của nhóm
  - Thông tin các thành viên của nhóm: Tên, Mã số sinh viên, Email

Đồ án môn học – Các yêu cầu

- Kết quả của đồ án phải được trình bày ở cuối môn học

  Tất cả các thành viên phải tham gia vào việc thực hiện và trình bày đồ án

- Báo cáo kết quả của đồ án bao gồm:
  - Mã nguồn (source codes): lưu trong một file nén
  - File hướng dẫn (readme file) mô tả chi tiết cách thức cài đặt/biên dịch/chạy chương trình (và các gói phần mềm được sử dụng kèm theo)
  - Tài liệu báo cáo đồ án (lưu trong file PDF) mô tả các thông tin sau:
    - Giới thiệu và mô tả về bài toán thực tế được giải quyết
    - Các chi tiết của phương pháp được dùng để giải quyết bài toán
    - Các chức năng chính của hệ thống (và cách sử dụng)
    - Các phương pháp, gói phần mềm, dữ liệu,...có sẵn (của người khác) được sử dụng / khai thác trong công việc của đồ án
    - Các vấn đề / khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện công việc của đồ án, và cách thức được dùng để giải quyết (vượt qua)
    - Các tranh luận / khám phá / kết luận, và các đề cử cho việc tiếp tục phát triển và cải tiến trong tương lai

Đồ án môn học – Đánh giá

- Công việc đồ án được đánh giá theo các tiêu chí sau:
  - Mức độ phức tạp / khó khăn của bài toán thực tế được giải quyết
  - Chất lượng (sự đúng đắn và phù hợp) của phương pháp được dùng để giải quyết bài toán
  - Sự thỏa đáng của các tranh luận (nhận xét, đánh giá) đối với bài toán và phương pháp được sử dụng
  - Chất lượng của bài trình bày (presentation) kết quả đồ án
  - Chất lượng của tài liệu báo cáo kết quả đồ án
  - Cài đặt hệ thống thử nghiệm (các chức năng, dễ sử dụng, ...)
- Bài trình bày trong khoảng 15 phút, và phù hợp với những gì được nêu trong tài liệu báo cáo
- Nếu sử dụng lại / kế thừa / khai thác các mã nguồn / các gói phần mềm / các công cụ sẵn có, thì phải nêu rõ ràng và chính xác trong tài liệu báo cáo (và đề cập trong bài trình bày)

Tài liệu học tập

- Các bài giảng trên lớp (Lecture slides)
- Sách tham khảo
  - Dietmar Jannach, Markus Zanker, Alexander Felfernig, Gerhard Friedrich (2010). *Recommender Systems: An Introduction*. Cambridge University Press.
  - Francesco Ricci, Lior Rokach, Bracha Shapira, Paul B. Kantor (2015). *Recommender Systems Handbook* (2nd edition). Springer.
  - Charu C. Aggarwal (2016). *Recommender Systems: The Textbook*. Springer

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !